M-TIA Integrated System v1.0

Next-Generation Tri-Layer Photovoltaic Architecture Concept Design

三層式次世代太陽光パネル 統合概念設計仕様書

1. System Overview / システム概要

本システムは、光学、光電変換、および熱電変換の三層を物理的に統合した「物理層OS（L1 OS）」である。 従来廃棄されていた熱および電磁波エネルギーを、第三層の熱電変換材により電力へと変換し、エネルギー効率を最大化する設計。	This system is a "Physical Layer OS (L1 OS)" that physically integrates three layers: optics, photoelectric conversion, and thermoelectric conversion. It maximizes energy efficiency by converting previously wasted heat and electromagnetic energy into electricity via the third-layer thermoelectric material.

2. Layer Configuration / 層構成詳細

Layer 1: Optical Governance / 第一層：光学統治

構成: 高精度レンチキュラーレンズ ＋ 高耐久バリアフィルム **機能:** 広角集光により稼働時間を延長。機械的駆動を排した静的集光システム。	**Composition:** High-precision lenticular lens + high-durability barrier film. **Function:** Extends operation time via wide-angle collection. A static collection system without mechanical tracking.

Layer 2: Conversion Engine / 第二層：変換実体

構成: 汎用太陽光発電素子（シリコン、ペロブスカイト等） **機能:** 光子の電力変換。第一層による保護と第三層による冷却効果で素子寿命を最大化。	**Composition:** General-purpose PV cells (Silicon, Perovskite, etc.) **Function:** Photon-to-electron conversion. Maximizes lifespan through Layer 1 protection and Layer 3 cooling effects.

Layer 3: Thermoelectric Matrix / 第三層：高性能熱電変換裏打ち

構成: M-TIA v3 高性能複合材料（シリカ、玄武岩、高配向グラファイト、SiC等）	**Composition:** M-TIA v3 high-performance composite (Silica, Basalt, HOPG, SiC, etc.)

機能: 熱（赤外線）および電磁エネルギーの吸収・電力変換。環境負荷の低減。	**Function:** Absorption and conversion of thermal (IR) and electromagnetic energy. Reduces environmental thermal load.

3. Technical Specifications / 技術諸元

Parameter / 項目	Target Performance / 目標性能	Strategic Logic / 戦略的根拠
Total Energy Yield / 総合出力	1.5x vs Conventional	Total Spectrum Harvesting (Visible + IR)
Operational Lifespan / 耐用年数	30+ Years	Thermal Degradation Suppression by Layer 3
Tracking Mechanism / 追尾方式	Static (Passive)	Lenticular Refractive Alignment
IP Status / 知財状態	CC0 (Public Domain)	Global Open-Source Collaboration

4. Material Philosophy & Licensing / 素材哲学とライセンス

ハイブリッド素材戦略: 高純度材料と汎用素材を最適に組み合わせ、高性能と経済性を両立させる。本設計はCC0ライセンスの下、パブリックドメインとして公開される。特定企業による技術独占を排し、全人類の共有知としてエネルギー問題の解決に寄与することを目的とする。	**Hybrid Material Strategy:** Achieves both performance and economic viability by combining high-purity and general-purpose materials. This design is released under CC0 as a Public Domain, aiming to prevent monopolization and contribute to global energy solutions as a shared human heritage.

Architected by: M-TIA Global Open Project (Independent Research Protocol)
2026-04-28 | Version 1.0.0-Concept | Released as Public Domain